



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma
Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

de Métricas y Casos de Prueba del Proyecto KINETIC

III. Documentación de la Calidad de Software

Cuatrimestre: Quinto — Mayo a Agosto 2026

Integrante	Rol en el equipo
Diego Blanco Rodríguez	Líder de Proyecto
Aaron Gallardo Malpica	Desarrollador
Erick Daniel Vargas Corona	Administrador de Base de Datos (DBA)

Tester: Elvia Alicia García García

Profesor: Geovanni Pacheco Galaz

Playa del Carmen, Quintana Roo

Fecha de entrega: 23 de julio de 2026

Índice

Índice	2
Introducción	4
4. Informes Técnicos de Calidad en el Desarrollo de Software	5
5. Informes Técnicos de Pruebas en el Desarrollo de Software	6
6. Historial de Métricas de Productividad	7
6.1 Indicadores clave consolidados	7
6.2 Historial por sprint	7
6.3 Métricas de desarrollo por componente.....	8
6.4 Métricas de análisis y reutilización.....	9
6.5 Análisis de resultados	9
7. Historial de Métricas de Requerimientos.....	10
7.1 Catálogo de requerimientos (IEEE 830 — SRS KINETIC).....	10
7.2 Métricas calculadas de requerimientos	11
7.3 Distribución de la carga por analista	11
7.4 Análisis de resultados	12
8. Automatización y Evidencia de los Casos de Prueba	13
8.1 Framework y herramienta de automatización.....	13
8.2 Casos automatizados con IA	13
8.3 Historial de iteraciones del prompt (CP-06)	15
8.4 Matriz de trazabilidad de la automatización.....	15
8.5 Cobertura alcanzada	16
8.6 Ciclo de verificación manual (tester).....	16
8.7 Nota de trazabilidad.....	18
9. Prueba de Concepto Final de la Aplicación	19
9.1 Proceso de generación del APK	19
9.2 Evidencia del repositorio y control de versiones	19
9.3 Arquitectura de datos validada en producción.....	20
9.4 Resultado de la prueba de concepto	21
10. Instrumento de Medición y Análisis de Resultados	22
10.1 Diseño del instrumento	22
10.2 Aplicación del instrumento	22
10.3 Resultados obtenidos.....	22
10.4 Análisis cuantitativo.....	24
10.5 Análisis cualitativo (preguntas abiertas)	24

10.6 Conclusión del instrumento	25
10.7 Evidencia de aplicación del instrumento.....	25
12. Referencias y Anexos.	32
12.1 Referencias	32
12.2 Anexos incluidos en este portafolio	32

Introducción

El presente documento constituye el Portafolio de Evidencias de Métricas y Casos de Prueba del proyecto KINETIC, desarrollado por el equipo integrado por Diego Blanco Rodríguez, Aaron Gallardo Malpica y Erick Daniel Vargas Corona, estudiantes de la Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), bajo la supervisión del profesor Geovanni Pacheco Galaz.

KINETIC es una aplicación móvil multiplataforma construida con React Native (Expo) y Supabase (PostgreSQL), orientada a apoyar a personas sedentarias en el inicio y mantenimiento de un hábito de actividad física mediante el registro de rutinas, el cálculo de indicadores de rendimiento (1RM), el seguimiento histórico del progreso y un directorio georreferenciado de gimnasios cercanos.

Este portafolio integra, en un solo documento, el historial de medición de métricas de productividad y de requerimientos levantadas a lo largo del proyecto, la evidencia de automatización de los casos de prueba ejecutados, la prueba de concepto final de la aplicación y el instrumento de medición aplicado a los usuarios finales tras probar el APK, junto con el análisis de los resultados obtenidos. Asimismo, distingue las secciones que conforman los informes técnicos de calidad y de pruebas empleados como referencia metodológica durante el desarrollo.

El objetivo es demostrar, con evidencia documentada, la aplicación sistemática de instrumentos de medición y análisis de resultados como parte del proceso de aseguramiento de la calidad de software seguido por el equipo.

4. Informes Técnicos de Calidad en el Desarrollo de Software

Un informe técnico de calidad documenta el nivel de cumplimiento de un producto de software respecto a los estándares y métricas definidos por el equipo, permitiendo tomar decisiones informadas sobre su liberación. A continuación, se distinguen las secciones que lo conforman, tal como se aplicaron en los reportes generados durante el proyecto KINETIC (Actividad 4 — Métricas para la Etapa de Planeación, y el Dashboard de Indicadores):

4.1 Objetivo

Declara el propósito del informe: evaluar cuantitativamente uno o varios atributos de calidad del producto (por ejemplo, reutilización de código, productividad de desarrollo o densidad de defectos) en una etapa específica del proyecto.

4.2 Alcance

Delimita los módulos, componentes o etapas del proyecto que cubre la medición — en KINETIC: los módulos de Autenticación y Perfil, Biblioteca de Ejercicios y Calculadora PR/1RM, junto con los componentes globales de Contexto y Navegación.

4.3 Metodología e instrumentos de medición

Describe cómo se recolectaron los datos (bitácoras de horas por sprint, conteo de líneas de código, registro de defectos) y qué fórmulas se aplicaron para transformarlos en indicadores (por ejemplo, LOC/hora para productividad o defectos por cada 1,000 líneas para densidad de defectos).

4.4 Métricas y resultados

Presenta los valores obtenidos organizados en tablas o dashboards, normalmente acompañados de un semáforo de estado (OK / Atención / Crítico) que facilita la lectura rápida del resultado frente a la meta establecida.

4.5 Análisis de resultados

Interpreta los valores numéricos en el contexto del proyecto: qué significa el resultado, si está dentro de los límites aceptables de la industria y qué factores explican las desviaciones encontradas.

4.6 Conclusiones y recomendaciones

Sintetiza los hallazgos principales y propone acciones concretas de mejora para el siguiente ciclo de desarrollo.

5. Informes Técnicos de Pruebas en el Desarrollo de Software

Un informe técnico de pruebas documenta la ejecución del plan de testing sobre el producto y sus resultados, permitiendo verificar que los requerimientos funcionales se cumplen antes de la liberación. Con base en el Plan de Testing y el Reporte de Métricas de QA elaborados para KINETIC, se distinguen las siguientes secciones:

5.1 Identificación y alcance

Datos generales del informe: proyecto, ciclo de testeo, fecha del reporte, tester responsable y fecha del próximo testeo, así como los módulos cubiertos en el ciclo.

5.2 Plan de pruebas y casos de prueba

Enumera los casos de prueba diseñados (identificador, módulo, requerimiento funcional asociado, tipo, prioridad y criterio de aceptación), como los definidos en el Cronograma_Tester_KINETIC (CP-01 a CP-07).

5.3 Ejecución y resultados

Detalla, caso por caso, la acción realizada, el resultado esperado y el estado final obtenido (Aprobado, Pendiente o No aprobado), con el detalle registrado en la hoja "Detalle de Casos" del reporte de QA.

5.4 Indicadores clave (KPIs) de pruebas

Resume el ciclo mediante indicadores cuantitativos: total de casos ejecutados, casos aprobados, casos pendientes y tasa de aprobación general.

5.5 Registro de defectos

Documenta cada defecto encontrado durante la ejecución: módulo afectado, descripción, severidad, estado de corrección y recomendación técnica para su resolución definitiva.

5.6 Conclusión del ciclo

Determina si el ciclo de pruebas se cierra con la aprobación del módulo o si requiere una nueva iteración, y deja constancia (acta) de la reunión de revisión correspondiente.

6. Historial de Métricas de Productividad

El seguimiento de productividad se realizó de forma continua a lo largo de los siete sprints del proyecto mediante una bitácora de horas-hombre por actividad (Datos_Proyecto) y se consolidó en un dashboard de indicadores (Dashboard_Final_KINETIC_v4) con semáforos de estado.

6.1 Indicadores clave consolidados

Indicador clave (KPI)	Valor	Estado
Volumen total (LOC)	1,420 líneas	—
% de reutilización de código	40%	OK
Productividad (LOC/hora)	109.23 LOC/hr	OK
Densidad de defectos	7.75 defectos / KLOC	BIEN (< 10 KLOC, estándar de industria)
Eficiencia de pruebas	63.3%	BIEN

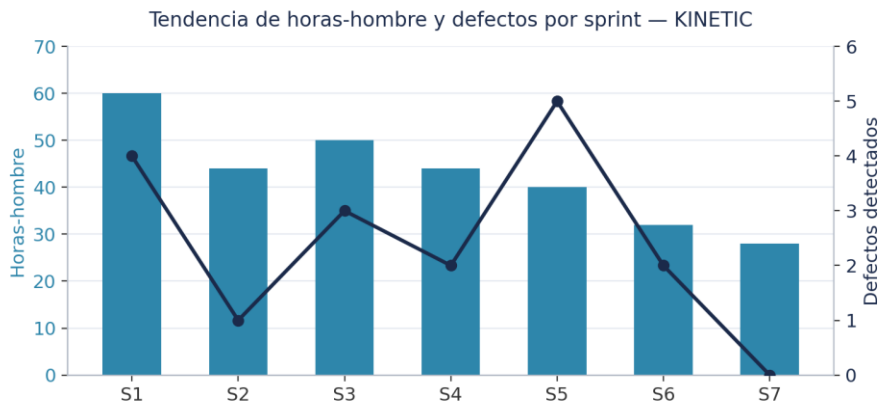
Tabla 1. Dashboard de indicadores de productividad — KINETIC.

6.2 Historial por sprint

Sprint	Actividades principales	Responsables	Horas hombre	Defectos
1	Investigación, definición de indicadores y perfil de usuario objetivo; levantamiento y consolidación de requerimientos funcionales	Aaron Gallardo / Erick Vargas	60	4
2	Sistema de diseño visual (Figma), wireframes de todos los módulos, validación de prototipos y setup de React Native + backend	Erick Vargas / Aaron Gallardo / Diego Blanco	44	1
3	Módulo de autenticación y perfil, módulo de biblioteca de ejercicios, calculadora PR / 1RM	Erick Vargas / Diego Blanco / Aaron Gallardo	50	3
4	API de progreso + módulo de historial, directorio georreferenciado, dashboard principal unificado	Erick Vargas / Aaron Gallardo	44	2
5	Integración frontend-backend de todos los módulos y API de progreso v2	Equipo de Desarrollo / Aaron Gallardo	40	5

Sprint	Actividades principales	Responsables	Horas hombre	Defectos
6	Pruebas de compatibilidad iOS/Android + reporte QA; corrección de bugs críticos y regresión	Aaron Gallardo / Equipo de Desarrollo	32	2
7	Build de producción, documentación técnica, dashboard de métricas final y entrega	Erick Vargas / Aaron Gallardo	28	0

Tabla 2. Historial de horas-hombre y defectos por sprint (Sprints 1–7).



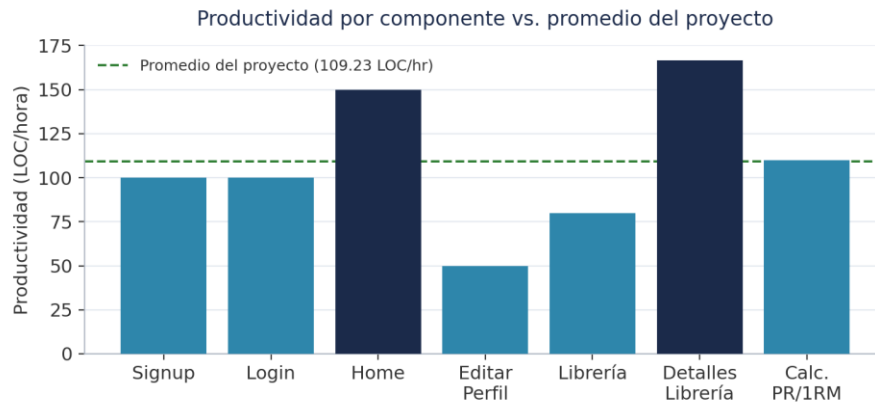
Gráfica 1. Tendencia de horas-hombre invertidas y defectos detectados por sprint.

La tendencia muestra un decremento progresivo de horas-hombre a partir del Sprint 3 conforme el equipo consolidó la arquitectura base, mientras que los defectos repuntan puntualmente en el Sprint 5 (integración frontend-backend de todos los módulos), coincidiendo con la etapa de mayor complejidad de integración, para luego caer a cero en el Sprint 7 (cierre y entrega).

6.3 Métricas de desarrollo por componente

Pantalla / Componente	LOC	Horas trab.	Defectos	Estado
Signup	200	2	2	—
Login	200	2	3	—
Home	300	2	0	—
Editar Perfil	50	1	0	—
Librería (Ejercicios)	200	2.5	4	—
Detalles Librería	250	1.5	0	—
Calculadora PR / 1RM	220	2	2	—
TOTALES	1,420	13	11	1.42 KLOC

Tabla 3. Líneas de código, horas y defectos por pantalla/componente.



Gráfica 2. Productividad (LOC/hora) por componente frente al promedio del proyecto.

6.4 Métricas de análisis y reutilización

Módulo / Componente	Horas de diseño	Comp. reutilizados	Comp. totales
M1. Autenticación y Perfil	8	0	1
M2. Biblioteca de Ejercicios	7	0	1
M3. Calculadora PR / 1RM	5	0	1
Componentes globales (Context y Navigation)	0	2	2
TOTALES	20	2	5

Tabla 4. Horas de diseño y reutilización de componentes por módulo.

6.5 Análisis de resultados

El proyecto registró un total de 1,420 líneas de código en 13 horas de desarrollo, para una productividad de 109.23 LOC/hora, ritmo constante de codificación acorde al tamaño del equipo. La densidad de defectos resultante (7.75 defectos por cada 1,000 líneas) se ubica por debajo del límite crítico de 10 defectos/KLOC utilizado como referencia de industria, por lo que se evalúa como "BIEN".

En la fase de diseño, el 40% de reutilización de código (componentes de Contexto y Navegación compartidos entre los tres módulos) redujo el tiempo promedio de diseño a 6.67 horas por módulo, evidenciando un acierto arquitectónico temprano. Los 11 defectos detectados se concentraron principalmente en la calculadora de 1RM y en la conexión a la base de datos durante el módulo de autenticación, y fueron corregidos antes del cierre de cada sprint correspondiente.

7. Historial de Métricas de Requerimientos

Los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) de KINETIC se documentaron bajo el estándar IEEE 830 (SRS) y se midieron a lo largo del levantamiento con la hoja Metricas_RFN, con la participación de 3 analistas y un total de 40 horas invertidas en el proceso.

7.1 Catálogo de requerimientos (IEEE 830 — SRS KINETIC)

No.	Nombre del requisito	Tipo	Prioridad	Estado	Horas
RF-01	Gestión de autenticación y sesión	RF	Alta/Esencial	Aprobado	5
RF-02	Gestión de perfil de usuario	RF	Alta/Esencial	Aprobado	4
RF-03	Biblioteca de ejercicios (BD interna)	RF	Alta/Esencial	Aprobado	6
RF-04	Calculadora PR / 1RM (fórmula de Epley)	RF	Media/Deseado	Aprobado	3
RF-05	Seguimiento histórico de progreso	RF	Alta/Esencial	Aprobado	5
RF-06	Directorio georreferenciado de gimnasios	RF	Media/Deseado	Aprobado	4
RF-07	Dashboard principal unificado	RF	Alta/Esencial	Aprobado	4
RF-08	Onboarding para nuevos usuarios	RF	Media/Deseado	Aprobado	4
RNF-01	Rendimiento: carga < 3 s, 95% consultas < 1 s	RNF	Alta/Esencial	Aprobado	3
RNF-02	Seguridad: HTTPS, cifrado de contraseñas, JWT	RNF	Alta/Esencial	Aprobado	3
RNF-03	Fiabilidad: errores críticos ≤ 2% mensual	RNF	Alta/Esencial	Aprobado	2
RNF-04	Disponibilidad: ≥ 95% tiempo operativo	RNF	Alta/Esencial	Aprobado	2
RNF-05	Mantenibilidad: arquitectura modular documentada	RNF	Media/Deseado	Aprobado	2
RNF-06	Portabilidad: Android e iOS, >85% código reutilizable	RNF	Alta/Esencial	Aprobado	2
RNF-07	Accesibilidad y usabilidad	RNF	Media/Deseado	Aprobado	2
TOTAL	14 requerimientos (8 RF + 7 RNF*)	—	—	100% aprobado	51

Tabla 5. Catálogo completo de requerimientos funcionales y no funcionales.

7.2 Métricas calculadas de requerimientos

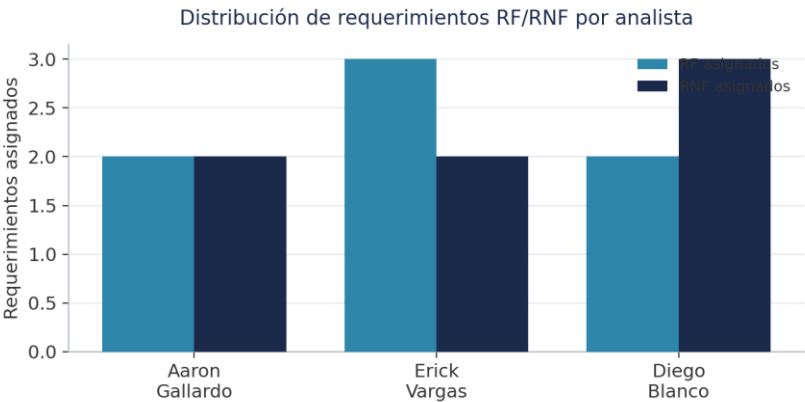
ID	Métrica	Fórmula	Valor	Meta
M-R1	Total de requerimientos (RF + RNF)	RF + RNF	14	—
M-R2	Total de RF	COUNTIF(Tipo,"RF")	8	—
M-R3	Total de RNF	COUNTIF(Tipo,"RNF")	7	—
M-R4	% de requerimientos aprobados	(Aprobados/Total)×100	100%	≥ 90% (OK)
M-R5	Tiempo promedio de levantamiento	Horas totales / Total req.	2.86 hr/req	≤ 4 hr/req (OK)
M-R6	Productividad de levantamiento	Total req. / Horas totales	0.35 req/hr	≥ 0.25 req/hr (OK)
M-R7	Requerimientos por analista	Total req. / N° analistas	4.67 req/analista	≤ 8 req/analista (OK)

Tabla 6. Métricas de trazabilidad, tiempo y productividad del levantamiento.

7.3 Distribución de la carga por analista

Analista	RF asignados	RNF asignados	Total	% del total	Horas
Aaron Gallardo	2	2	4	28.6%	13
Erick Vargas	3	2	5	35.7%	22
Diego Blanco	2	3	5	35.7%	16
TOTAL	7	7	14	100%	51

Tabla 7. Requerimientos y horas invertidas por analista.



Gráfica 3. Distribución de requerimientos funcionales y no funcionales por analista.

7.4 Análisis de resultados

El 100% de los 14 requerimientos documentados (8 funcionales y 7 no funcionales) fueron aprobados formalmente, superando la meta mínima de 90% establecida por el equipo, lo que indica un backlog validado sin bloqueos para el desarrollo. El tiempo promedio de levantamiento (2.86 horas por requerimiento) y la productividad resultante (0.35 req/hora) se ubican dentro de los rangos meta, reflejando un proceso de análisis eficiente.

La distribución de carga por analista es homogénea: Erick Vargas y Diego Blanco atendieron cada uno 5 requerimientos (35.7%) y Aaron Gallardo 4 (28.6%), muy por debajo del límite de sobrecarga de 12 requerimientos por analista, lo que evidencia un reparto equilibrado del trabajo de análisis dentro del equipo.

8. Automatización y Evidencia de los Casos de Prueba

El equipo combinó dos frentes de automatización y verificación: (a) un ciclo de monitoreo manual semanal a cargo de la tester Elvia Alicia García García sobre siete casos de prueba funcionales, documentado en el Reporte de Métricas de QA; y (b) la automatización de casos críticos mediante Inteligencia Artificial utilizando Firebase Test Lab — App Testing Agent (Robo Test basado en Gemini), aplicada como parte de la Práctica 5 de la asignatura.

8.1 Framework y herramienta de automatización

Firebase Test Lab no acepta prompts de texto libre: exige estructurar cada paso de la prueba en tres campos — Goal (objetivo en lenguaje natural), Hint (instrucciones de interacción o inyección de datos) y Final screen assertion (condición visual que determina si el paso se marca como Passed). El agente opera de forma autónoma sobre un emulador Android real, interpretando la interfaz y decidiendo sus propias acciones ("AI action") sin necesidad de localizadores de UI programados manualmente, a diferencia de frameworks tradicionales como Appium o Espresso.

8.2 Casos automatizados con IA

	CP-04 — Biblioteca de ejercicios (RF-03)	CP-06 / DET-11 — Seguimiento de progreso (RF-05)
Analista / QA	Erick Daniel Vargas Corona	Diego Blanco Rodríguez
Fecha de ejecución	10 de julio de 2026, 11:43 UTC-5	14 de julio de 2026, 11:53 UTC-5
Dispositivo emulado	Medium Phone, API 30, portrait, inglés	Medium Phone, API 30, portrait, inglés
Pasos (Goals) evaluados	5 (login, onboarding, navegación, búsqueda/filtro, detalle)	2 (autenticación, registro de entrenamiento)
Estatus final	APROBADO — PASSED (4/5 objetivos funcionales; resiliencia cubierta parcialmente)	APROBADO — PASSED (2/2 objetivos)

Tabla 8. Resumen comparativo de los dos casos de prueba automatizados con Firebase Test Lab.

8.2.1 CP-04 — Biblioteca de ejercicios (RF-03)

El agente actuó como usuario final desde una sesión no iniciada, superando de forma autónoma el onboarding ("Boost your training", "Find your space") hasta llegar al catálogo. Se validó el manejo cruzado de idiomas: búsqueda del término de negocio en español "espalda" contra el filtro visual en inglés "Back", incluyendo el debounce de 500 ms del buscador reactivo, hasta seleccionar y renderizar el detalle del ejercicio "Back Lever". Los cuatro objetivos funcionales finalizaron en estatus Passed; el quinto objetivo (resiliencia ante red lenta e inputs atípicos) excede las capacidades del Robo Test en lenguaje natural y queda documentado como mejora pendiente con herramientas de orquestación externas (Maestro UI).

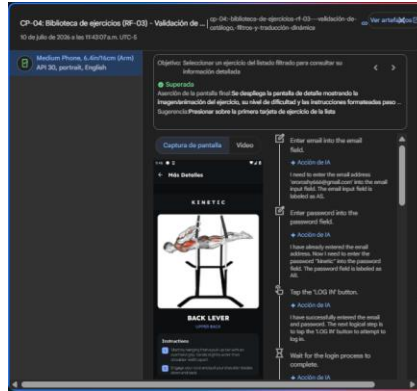


Figura 5. CP-04 — Ejecución del App Testing Agent: onboarding, login y navegación en curso.

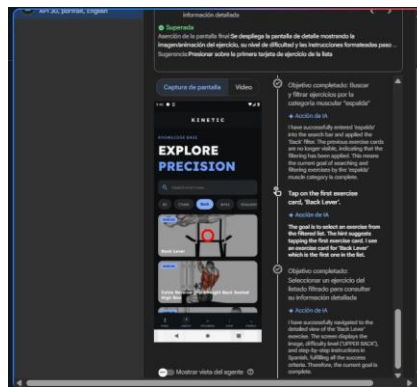


Figura 6. CP-04 — Pantalla de detalle "Back Lever" (Upper Back) renderizada correctamente, cumpliendo la asección final del caso.

8.2.2 CP-06 / DET-11 — Seguimiento histórico de progreso (RF-05)

El caso valida que un usuario autenticado pueda registrar una sesión de entrenamiento (grupo muscular "Espalda" / "BACK", ejercicio "Remo alterno con pesa rusa" / "ALTERNATING KETTLEBELL ROW", 4 series, 12 repeticiones, 10 kg) y que el sistema confirme el guardado reflejándolo en el historial. El agente completó 20 acciones autónomas registradas en su bitácora de razonamiento, alcanzando el estatus Passed en ambos objetivos (autenticación y registro) tras tres iteraciones de ajuste del prompt.

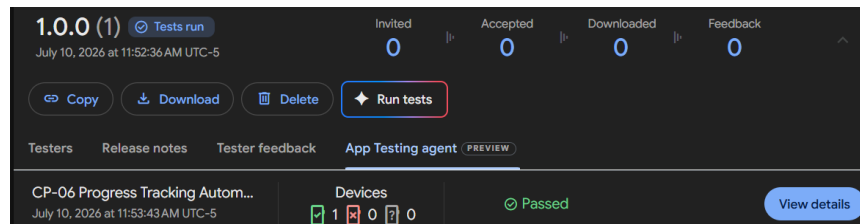
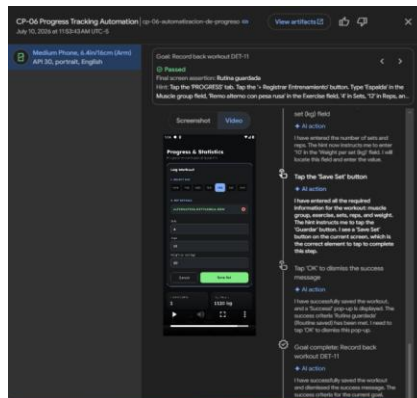
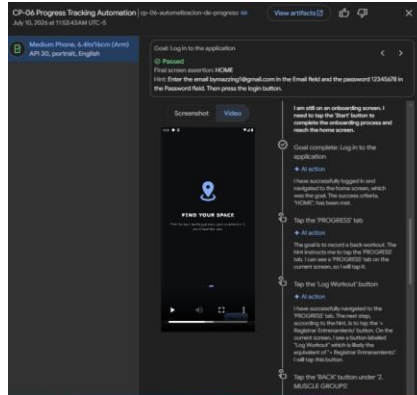


Figura 7. Resumen de ejecución en Firebase Test Lab — build 1.0.0 (1) evaluado por el App Testing Agent, estatus general Passed.



Figuras 8–9. CP-06 — Registro del entrenamiento (grupo BACK, ejercicio ALTERNATING KETTLEBELL ROW) y confirmación "Rutina guardada" que cierra el caso como Passed.

8.3 Historial de iteraciones del prompt (CP-06)

La construcción del caso automatizado no fue directa: requirió tres iteraciones hasta encontrar el formato correcto de entrada para la plataforma, documentadas a continuación como evidencia del proceso de ajuste del framework de IA:

Iteración	Resultado	Descripción
1	Fallida	Se intentó automatizar directamente el registro del entrenamiento sin un paso previo de autenticación, asumiendo sesión ya iniciada. La IA quedó atrapada en la pantalla de login sin poder continuar.
2	Fallida	Se intentó subir el flujo completo como archivo YAML (formato Maestro) al validador web de Firebase Test Lab. El sistema arrojó "Parsing error: Lg" por comillas anidadas y la indentación estricta que exige YAML en strings complejas.
3	Exitosa	Se abandonó la carga de YAML y se ingresaron las directrices en texto plano nativo, divididas en Step 1 y Step 2, usando los campos Goal / Hint / Final screen assertion. El caso se ejecutó y finalizó con estatus Passed.

Tabla 9. Historial de iteraciones del prompt de automatización — CP-06/DET-11.

8.4 Matriz de trazabilidad de la automatización

Requerimiento	Descripción	Caso(s) de prueba	Estatus de automatización
RF-01	Autenticación de usuarios	CP-04 (Step 1); CP-06 (Step 1)	Automatizado — Passed
RF-03	Biblioteca de ejercicios / filtros y búsqueda dinámica	CP-04 (Steps 2 a 4)	Automatizado — Passed
RF-05	Seguimiento histórico de progreso / sobrecarga progresiva	CP-06 / DET-11 (Step 2)	Automatizado — Passed
RF-10 (implícito)	Manejo de UI resiliente / estabilidad ante estrés	CP-04 (Step 5)	Cubierto parcialmente — sin crashes detectados

Tabla 10. Trazabilidad requerimiento → caso de prueba → estatus de automatización.

8.5 Cobertura alcanzada

De los 7 casos de prueba funcionales definidos para el proyecto, 2 (CP-04 y CP-06) se automatizaron íntegramente mediante IA con estatus Passed, cubriendo directamente 3 requerimientos funcionales (RF-01, RF-03, RF-05) y parcialmente un cuarto criterio no funcional de resiliencia de interfaz. Esto representa una cobertura de automatización del 28.6% del catálogo total de casos de prueba (2 de 7), con el 100% de los pasos automatizados finalizando en estatus Passed.

8.6 Ciclo de verificación manual (tester)

En paralelo, la tester Elvia Alicia García García ejecutó un ciclo de monitoreo semanal (lunes de revisión / viernes de aprobación) sobre los siete casos de prueba funcionales derivados del Plan Formal de Despliegue y el Plan de Testing, documentado en el Reporte de Métricas de QA (Kinetic_Metricas_QA).

8.6.1 Catálogo de casos de prueba

ID	Módulo	RF asociado	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
CP-01	Gestión de autenticación y sesión	RF-01	Alta	Acceso, inicio de sesión y recuperación de contraseña exitosos	Completado
CP-02	Gestión de perfil de usuario	RF-02	Alta	El usuario modifica su perfil y los cambios se guardan	Completado
CP-03	Onboarding para nuevos usuarios	RF-08	Alta	Pantallas de bienvenida e introducción visibles	Completado
CP-04	Biblioteca de ejercicios	RF-03	Alta	El usuario filtra y busca ejercicios en el catálogo	Automatizado (IA)
CP-05	Calculadora PR / 1RM	RF-04	Alta	Resultado del cálculo 1RM mostrado de forma comprensible	Programado
CP-06	Seguimiento histórico de progreso	RF-05	Alta	Historial en orden cronológico con gráficas de línea y barras	Automatizado (IA)

ID	Módulo	RF asociado	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
CP-07	Directorio georreferenciado de gimnasios	RF-06	Alta	Mapa interactivo con espacios ordenados por proximidad	Programado

Tabla 11. Casos de prueba derivados de los módulos del proyecto (Cronograma_Tester_KINETIC).

8.6.2 Detalle de ejecución

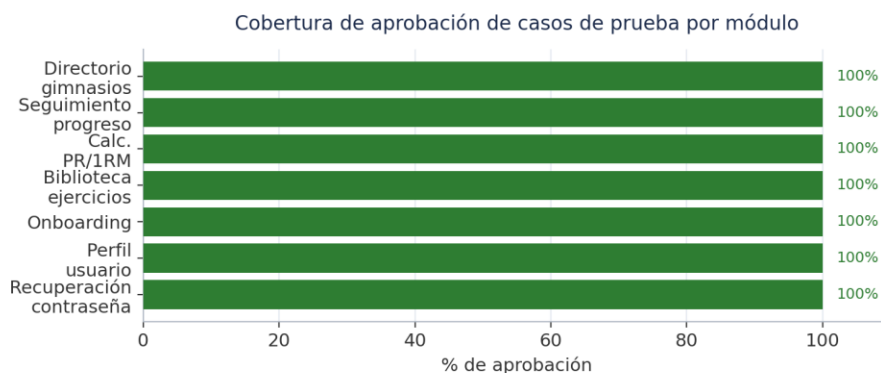
ID	CP	Nombre de la prueba	RF asociado	Estado final
DET-03	CP-01	Recuperación de contraseña	RF-01	Aprobado
DET-04	CP-02	Visualización de perfil en pantalla principal	RF-02	Aprobado
DET-05	CP-02	Editar perfil	RF-02	Aprobado
DET-06	CP-02	Actualización de foto de perfil	RF-02	Aprobado
DET-07	CP-02	Sincronización de datos de perfil (perfil ↔ dashboard)	RF-02	Aprobado
DET-08	CP-03	Onboarding para nuevos usuarios	RF-08	Aprobado
DET-09	CP-04	Biblioteca de ejercicios	RF-03	Aprobado
DET-10	CP-05	Calculadora de rendimiento físico PR / 1RM	RF-04	Aprobado
DET-11	CP-06	Seguimiento histórico de progreso	RF-05	Aprobado
DET-12	CP-07	Directorio georreferenciado de gimnasios	RF-06	Aprobado

Tabla 12. Detalle de las 10 pruebas ejecutadas en el ciclo de verificación de QA.

8.6.3 Cobertura por módulo

Módulo	RF asociado	Casos ejecutados	Aprobados	% Aprobación
Recuperación de contraseña	RF-01	1	1	100%
Perfil de usuario	RF-02	4	4	100%
Onboarding	RF-08	1	1	100%
Biblioteca de ejercicios	RF-03	1	1	100%
Calculadora PR/1RM	RF-04	1	1	100%
Seguimiento de progreso	RF-05	1	1	100%
Directorio de gimnasios	RF-06	1	1	100%
TOTAL	—	10	10	100%

Tabla 13. Métricas de cobertura y aprobación por módulo.



Gráfica 4. Cobertura de aprobación de casos de prueba por módulo (ciclo de verificación manual).

8.6.4 Indicadores clave del ciclo

- Total de casos ejecutados: 10
- Casos aprobados: 10
- Casos pendientes / no aprobados: 0
- Tasa de aprobación: 100%
- Reuniones de monitoreo completadas: 8 de 8 (100% de avance del ciclo, 5 semanas de duración)

8.6.5 Registro de defectos

ID caso	Módulo	Severidad	Descripción y recomendación
DET-03	Recuperación de contraseña	Alta	El correo de restablecimiento se envía vía Supabase Auth, pero el enlace redirige a localhost:3000 y no carga la página. Se recomienda configurar la URL de redirección de Supabase Auth al dominio de producción/staging y revalidar el flujo antes de liberar.

Tabla 14. Defecto detectado durante el ciclo de pruebas y recomendación de corrección.

8.7 Nota de trazabilidad

Se identifica una diferencia de estado entre fuentes para el caso CP-06 (Seguimiento histórico de progreso): el Cronograma_Tester_KINETIC lo registra como "Programado" en el ciclo de verificación manual, mientras que la automatización con IA (sección 8.2.2) y el Reporte de Métricas de QA (detalle DET-11) lo reportan como "Aprobado" / "Passed". Se recomienda que el equipo concilie ambos documentos antes de la entrega final, dejando una única fuente de verdad sobre el estado de cierre de este caso.

9. Prueba de Concepto Final de la Aplicación

La prueba de concepto final consiste en la generación y distribución del ejecutable Android (APK) de KINETIC mediante Expo Application Services (EAS Build), validado en dispositivos físicos por el equipo y por la tester antes del cierre del proyecto.

9.1 Proceso de generación del APK

- Compilación en la nube con el perfil preview (android.buildType: 'apk') mediante el comando: `eas build -p android --profile preview`
- Distribución para revisión técnica mediante código QR ejecutable con Expo Go, y archivo APK compilado (~35–50 MB) para instalación directa en Android
- Escaneo de vulnerabilidades del ejecutable con MobSF (Mobile Security Framework), revisando claves expuestas, configuración de red y permisos del AndroidManifest.xml
- Monitoreo post-despliegue mediante sentry-expo, con captura automatizada de errores en tiempo de ejecución

9.2 Evidencia del repositorio y control de versiones



Figura 1. Repositorio oficial del proyecto — github.com/Erroschy/kinetic (rama dev).

File	Commit	Time
.vscode	Commit inicial	3 months ago
app	Proyecto terminado	2 months ago
.gitignore	Commit inicial	3 months ago
App.js	Proyecto terminado	2 months ago
README.md	Refactor README.md for improved structure	2 months ago
app.json	Proyecto terminado	2 months ago
eas.json	Proyecto terminado	2 months ago
eslint.config.js	Commit inicial	3 months ago
firebase.config.js	Proyecto terminado	2 months ago
index.js	Initial comit	3 months ago
package-lock.json	Proyecto terminado	2 months ago
package.json	Proyecto terminado	2 months ago
tsconfig.json	Commit inicial	3 months ago

Figura 2. Evidencia de seguimiento del proyecto asociada a la entrega de métricas finales.

9.3 Arquitectura de datos validada en producción

La base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, con 12 entidades relacionadas (usuarios, perfiles, rutinas, registro_progreso, gyms, ejercicios_catalogo, bitacora_auditoria, entre otras), se validó en conjunto con el APK final mediante triggers, procedimientos almacenados y políticas de Row Level Security que garantizan que cada usuario solo accede a su propia información.

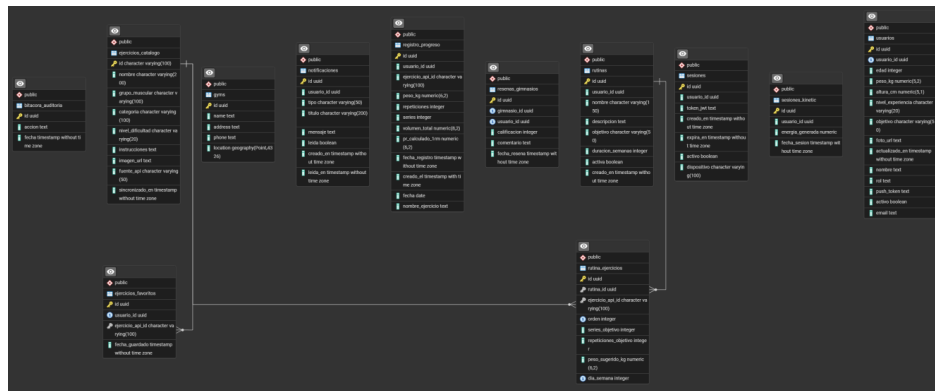


Figura 3. Modelo Entidad-Relación de KINETIC, exportado desde Supabase.

registro_progreso			Disable RLS	Create policy	
NAME	CMD	APPLIED TO			
Permitir inserciones a usuarios autenticados	INSERT	authenticated			I
Permitir lectura de su propio progreso	SELECT	authenticated			I
usuarios			Disable RLS	Create policy	
NAME	CMD	APPLIED TO			
Admins y Testers pueden ver todos los perfiles	SELECT	public			I
Permitir edición a dueños del perfil	UPDATE	authenticated			I
Permitir eliminación a dueños del perfil	DELETE	authenticated			I
Permitir inserción a dueños del perfil	INSERT	authenticated			I
Permitir lectura a dueños del perfil	SELECT	authenticated			I
Usuarios pueden actualizar su propio perfil	UPDATE	public			I
Usuarios pueden ver su propio perfil	SELECT	public			I

Figura 4. Políticas de Row Level Security activas en producción para las tablas registro_progreso y usuarios.

9.4 Resultado de la prueba de concepto

El APK final permitió validar de manera integral, en dispositivo físico, el flujo completo del usuario: registro e inicio de sesión, edición de perfil, consulta de la biblioteca de ejercicios, cálculo de 1RM, registro y visualización del historial de progreso, y localización de gimnasios cercanos con enlace a Google Maps — confirmando la integración correcta entre el cliente móvil (React Native/Expo) y el backend (Supabase/PostgreSQL).

10. Instrumento de Medición y Análisis de Resultados

Como instrumento de medición de la satisfacción y usabilidad percibida por los usuarios finales, el equipo diseñó y aplicó un formulario digital (Google Forms) posterior a la instalación y uso del APK de KINETIC generado en la sección 9. El instrumento combina escalas Likert (1–5), una pregunta binaria de cumplimiento de expectativas, una escala de recomendación NPS (0–10) y dos preguntas abiertas para recolectar hallazgos cualitativos. El instrumento se aplicó a 10 usuarios de prueba entre el 21 y el 22 de julio de 2026.

10.1 Diseño del instrumento

No.	Pregunta	Tipo de respuesta
1	¿Qué tan fácil fue registrarte e iniciar sesión en la app?	Escala lineal 1–5 (1=Muy difícil, 5=Muy fácil)
2	¿Qué tan fácil fue navegar entre las pantallas de la app?	Escala lineal 1–5
3	¿Qué tan útil te pareció la función de seguimiento histórico de tu progreso?	Escala lineal 1–5
4	¿Qué tan útil te pareció la función de gimnasios cercanos (geolocalización)?	Escala lineal 1–5
5	La app respondió con buena velocidad (sin trabarse ni tardar en cargar)	Escala lineal 1–5 (1=Muy lenta, 5=Muy rápida)
6	¿Cumplió la app con lo que esperabas para dar seguimiento a tu actividad física?	Sí / No
7	¿Encontraste algún error, falla o comportamiento inesperado durante el uso?	Respuesta corta (texto)
8	¿Qué funcionalidad agregarías o mejorarías?	Párrafo (texto)
9	Calificación general de la app	Escala 1–5
10	En general, ¿qué tan probable es que recomiendes esta app?	Escala lineal 0–10 (NPS)

Tabla 12. Instrumento de medición aplicado a los usuarios de prueba del APK KINETIC.

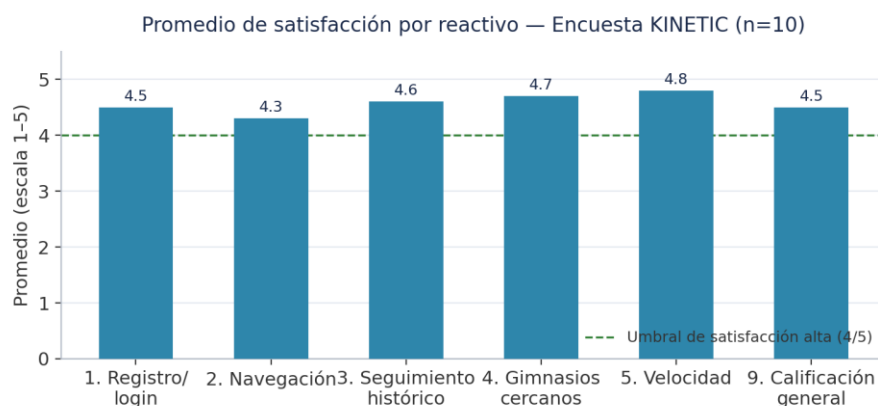
10.2 Aplicación del instrumento

- Población objetivo: 10 usuarios de prueba que instalaron y utilizaron el APK final de KINETIC (Build EAS 764f7132)
- Momento de aplicación: inmediatamente después de completar un recorrido guiado por los módulos principales de la app
- Medio de distribución: enlace de Google Forms compartido por WhatsApp y correo institucional
- Periodo de recolección: 21 y 22 de julio de 2026

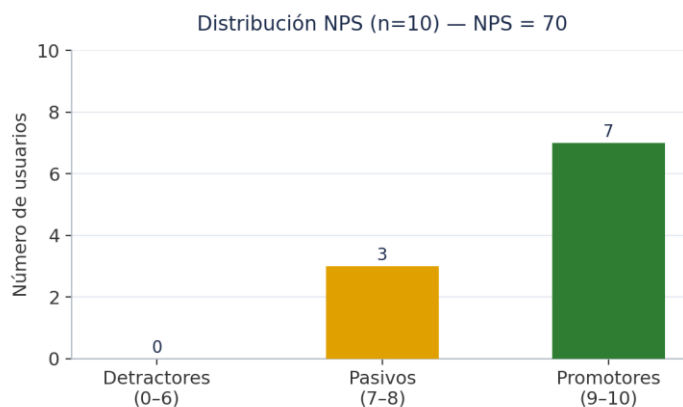
10.3 Resultados obtenidos

Pregunta	Promedio (n=10)	Interpretación
1. Facilidad de registro/inicio de sesión (1–5)	4.5	Muy alta — fricción mínima de entrada
2. Facilidad de navegación (1–5)	4.3	Alta — un usuario reportó dificultad puntual (3/5)
3. Utilidad del seguimiento histórico (1–5)	4.6	Muy alta — función bien valorada
4. Utilidad de gimnasios cercanos (1–5)	4.7	Muy alta — la mejor evaluada de las funciones clave
5. Velocidad de respuesta percibida (1–5)	4.8	Muy alta — la más alta de todo el instrumento
9. Calificación general (1–5)	4.5	Muy alta
10. NPS (0–10, n=10)	8.9 (prom.) / NPS = 70	Excelente — 7 promotores, 3 pasivos, 0 detractores

Tabla 13. Concentrado de resultados del instrumento de medición (n=10).



Gráfica 5. Promedio de satisfacción por reactivo de escala.



Gráfica 6. Distribución de usuarios por categoría NPS (Detractores / Pasivos / Promotores).

10.4 Análisis cuantitativo

Los seis reactivos de escala Likert obtuvieron promedios entre 4.3 y 4.8 sobre 5, todos por encima del umbral de satisfacción alta (4/5) definido por el equipo. La velocidad de respuesta percibida (pregunta 5, promedio 4.8) fue el aspecto mejor evaluado, seguida de la utilidad de la geolocalización de gimnasios (4.7) y del seguimiento histórico de progreso (4.6). La navegación entre pantallas (4.3) fue el reactivo con la calificación más baja, explicada por un caso puntual (3/5) relacionado con la usabilidad de la calculadora de 1RM.

El 100% de los usuarios (10/10) respondió "Sí" a la pregunta 6, confirmando que la aplicación cumplió sus expectativas de seguimiento de actividad física. El NPS resultante es de 70 puntos (7 promotores, 3 pasivos, 0 detractores sobre 10 respuestas), un resultado excelente considerando que en la industria un NPS superior a 50 ya se considera sobresaliente.

10.5 Análisis cualitativo (preguntas abiertas)

10.5.1 Errores o fallas reportadas (pregunta 7)

- Sin errores reportados: 6 de 10 usuarios (60%) — reportaron uso fluido sin incidentes
- Problema de scroll en la calculadora de 1RM (fórmula de Epley): 2 de 10 usuarios (20%)
- Carga lenta del mapa de gimnasios en el primer uso: 1 de 10 usuarios (10%)
- Correo de verificación de cuenta no llegaba de inmediato: 1 de 10 usuarios (10%)

El hallazgo más recurrente y accionable es el problema de scroll reportado de forma independiente por dos usuarios en la calculadora PR/1RM, lo que sugiere un defecto de usabilidad real en ese componente y se recomienda priorizarlo para la siguiente iteración, junto con la latencia inicial del mapa de gimnasios (posible falta de indicador de carga).

10.5.2 Funcionalidades sugeridas (pregunta 8)

- Ampliar biblioteca de ejercicios (más cardio, estiramientos, video-demostraciones): 4 de 10 usuarios (40%)
- Integraciones externas (smartwatches/bandas de ritmo cardíaco, compartir en redes sociales): 2 de 10 usuarios (20%)
- Mejoras de usabilidad (botón más visible para crear rutinas, acceso directo a PRs): 2 de 10 usuarios (20%)
- Personalización de recordatorios/notificaciones por horario: 1 de 10 usuarios (10%)
- Sección de tips de nutrición: 1 de 10 usuarios (10%)

La sugerencia más frecuente es ampliar el contenido de la biblioteca de ejercicios (video-demostraciones, más variedad por categoría), lo que se identifica como la mejora de mayor impacto potencial para una siguiente versión de KINETIC, seguida de integraciones externas y ajustes menores de usabilidad.

10.6 Conclusión del instrumento

La aplicación del instrumento confirma un nivel de satisfacción alto y consistente entre los 10 usuarios de prueba, con un NPS de 70 y 0 detractores. No se detectaron defectos críticos ni bloqueantes: los hallazgos reportados (scroll de la calculadora 1RM y latencia inicial del mapa) son de severidad baja-media y quedan documentados como mejoras prioritarias para el backlog post-entrega, junto con la ampliación de la biblioteca de ejercicios como la solicitud más recurrente de los usuarios.

10.7 Evidencia de aplicación del instrumento

A continuación, se presentan las capturas oficiales del resumen de respuestas de Google Forms (10 de 10 respuestas por reactivo), que respaldan directamente los valores reportados en la Tabla 13 y el análisis cualitativo de la sección 10.5. Se incluye también el listado de participantes que se identificaron con nombre completo (9 de 10; una respuesta se registró de forma anónima).

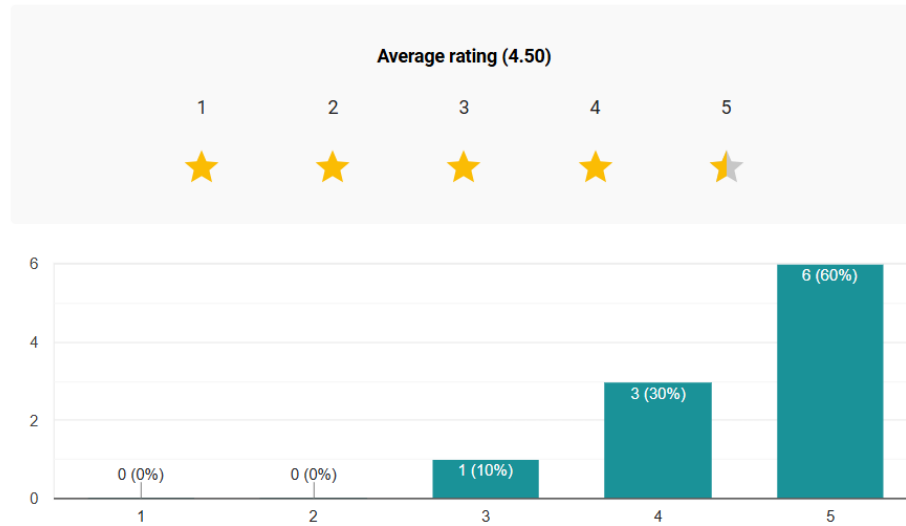
Evaluación de Satisfacción y Experiencia	
Nombre completo	
9 respuestas	
José Canche Palacio	
Angelique Gomez	
Mariana Ruiz	
Rosario Rodríguez Romero Rivera	
Fernando Cortez	
Ana Sofía López	
Carlos Mendoza	
Bruno Benitez	
Luis Fernando Gómez	

Participantes identificados por nombre completo (9 de 10 respuestas).

1. ¿Qué tan fácil fue registrarte e iniciar sesión en la app?

 Copiar gráfico

10 respuestas

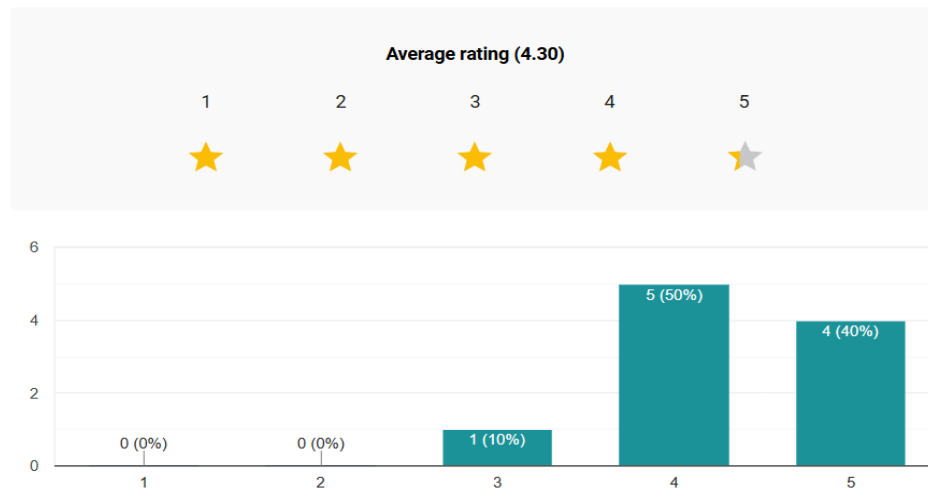


Pregunta 1 — Facilidad de registro/inicio de sesión (promedio 4.50).

2. ¿Qué tan fácil fue navegar entre las pantallas de la app?

 Copiar gráfico

10 respuestas

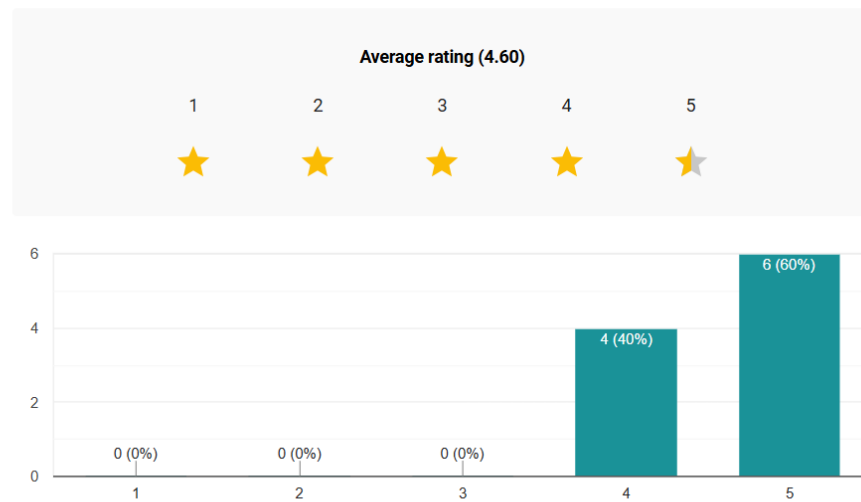


Pregunta 2 — Facilidad de navegación (promedio 4.30).

3. ¿Qué tan útil te pareció la función de seguimiento histórico de tu progreso?

 Copiar gráfico

10 respuestas

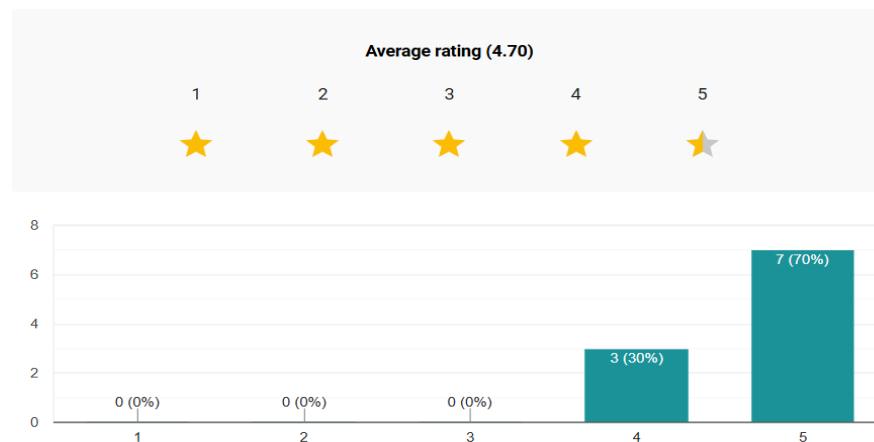


Pregunta 3 — Utilidad del seguimiento histórico (promedio 4.60).

4. ¿Qué tan útil te pareció la función de gimnasios cercanos (geolocalización)?

 Copiar gráfico

10 respuestas

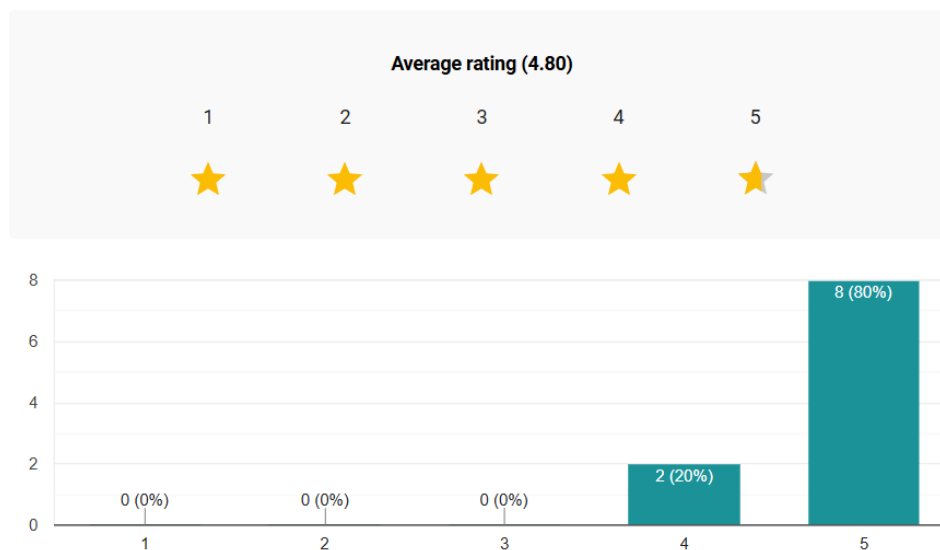


Pregunta 4 — Utilidad de gimnasios cercanos (promedio 4.70).

5. La app respondió con buena velocidad (sin trabarse ni tardar en cargar)

 Copiar gráfico

10 respuestas



Pregunta 5 — Velocidad de respuesta percibida (promedio 4.80).

6.¿Cumplió la app con lo que esperabas para dar seguimiento a tu actividad física?

 Copiar gráfico

10 respuestas

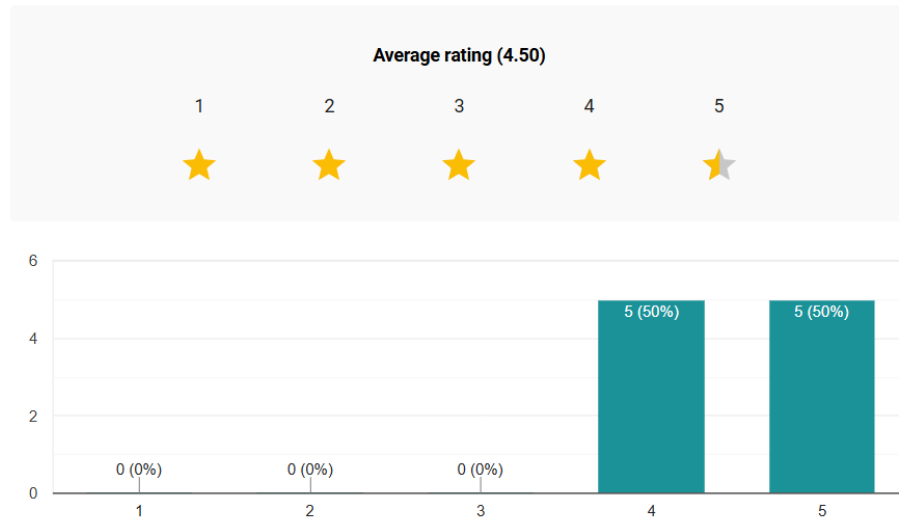


Pregunta 6 — Cumplimiento de expectativas (100% "Sí").

9. Calificación general de la app

 Copiar gráfico

10 respuestas

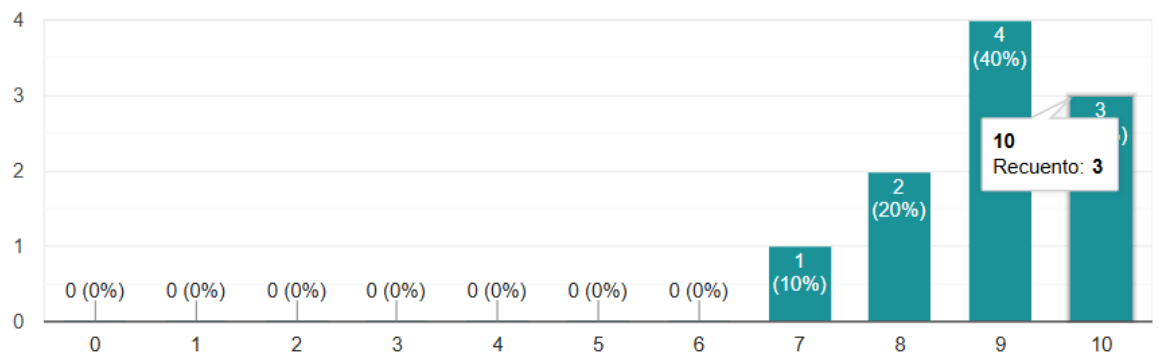


Pregunta 9 — Calificación general de la app (promedio 4.50).

10. En general, ¿qué tan probable es que recomiendes esta app?

 Copiar gráfico

10 respuestas



Pregunta 10 — Distribución de puntajes de recomendación (base del cálculo de NPS = 70).

10.7.1 Evidencia de respuestas abiertas

7. ¿Encontraste algún error, falla o comportamiento inesperado durante el uso?

10 respuestas

En la calculadora de la fórmula Epley tuve problemas con el scroll.

Ninguno, la interfaz está muy bien estructurada.

Todo bien por ahora

no

Un pequeño trabón al usar la calculadora de Epley, similar a lo del scroll

Ninguno, la app me funcionó muy fluido en todo momento.

No

Tardó un poco en cargar el mapa de los gimnasios la primera vez, pero después funcionó bien.

Al principio no me llegaba el correo para verificar mi cuenta

Pregunta 7 — Errores o fallas reportadas (respuestas íntegras).

8. ¿Qué funcionalidad agregarías o mejorarías?

10 respuestas

No estoy demasiado metido en el tema fitness por lo que me parece bastante completo. Quizás links vídeos en dónde se realizan los ejercicios sería una buena adición.

Poder compartir mis récords de la app directamente en mis historias de Instagram o por WhatsApp

Más variedad de ejercicios en la biblioteca, especialmente algunos enfocados en estiramientos post-entrenamiento

la biblioteca

Fue un poco tedioso tener que buscar la sección de mis PR (Récords Personales). Estaría bien que estuvieran más a la mano o con un botón de acceso más directo desde el inicio

Me gustan los recordatorios, pero me encantaría poder personalizar la hora. Actualmente me llegan a las 8 de la mañana y yo suelo entrenar por las noches, así que se me olvida.

Más ejercicios de cardio, como de saltar la cuerda

Pregunta 8 — Funcionalidades sugeridas (respuestas íntegras).

11. Conclusiones Generales

El desarrollo de KINETIC permitió al equipo aplicar de manera integral el ciclo de aseguramiento de calidad y pruebas de software, desde el levantamiento de requerimientos bajo el estándar IEEE 830 hasta la generación y validación de un ejecutable funcional (APK) en dispositivos reales.

En materia de productividad, el proyecto mantuvo indicadores dentro de los rangos meta establecidos: una productividad de 109.23 LOC/hora y una densidad de defectos de 7.75 defectos por cada 1,000 líneas, resultado calificado como "BIEN" frente al estándar de industria. El 40% de reutilización de componentes (Contexto y Navegación) confirma que las decisiones arquitectónicas tomadas al inicio del proyecto redujeron el esfuerzo de diseño en etapas posteriores.

En materia de requerimientos, el 100% de los 14 requerimientos documentados (8 funcionales y 7 no funcionales) fueron aprobados, con una carga de trabajo distribuida de forma equilibrada entre los tres analistas del equipo, sin superar en ningún caso el umbral de sobrecarga definido.

El ciclo de pruebas ejecutado por la tester del proyecto cerró con una tasa de aprobación del 100% sobre los 10 casos verificados, con un único defecto de severidad alta pendiente de corrección definitiva (redirección de la recuperación de contraseña), documentado con su recomendación correspondiente. Se identificó además una inconsistencia de trazabilidad entre el cronograma de pruebas y el reporte de QA respecto al estado del caso CP-06, la cual debe conciliarse antes del cierre formal del proyecto.

Finalmente, la aplicación del instrumento de medición a 10 usuarios reales tras probar el APK cerró el ciclo de calidad incorporando la perspectiva del usuario final: los seis reactivos de escala obtuvieron promedios entre 4.3 y 4.8 sobre 5, el 100% de los usuarios confirmó que la app cumplió sus expectativas, y el NPS resultante fue de 70 puntos, sin detractores. Los hallazgos cualitativos (un problema de scroll en la calculadora de 1RM reportado por dos usuarios y la solicitud de ampliar la biblioteca de ejercicios) se documentan como mejoras prioritarias para la siguiente iteración del producto, sin representar defectos bloqueantes para la entrega actual.

12. Referencias y Anexos.

12.1 Referencias

- Repositorio oficial del proyecto: <https://github.com/Eroroshy/kinetic> (rama dev)
- Documentación oficial de Expo Application Services (EAS Build): <https://docs.expo.dev/eas/>
- Documentación oficial de Supabase (PostgreSQL gestionado y Row Level Security): <https://supabase.com/docs>
- MobSF — Mobile Security Framework: <https://mobsf.github.io/docs/>
- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications

12.2 Anexos incluidos en este portafolio

- Anexo A. Protocolo de práctica — Portafolio de métricas y casos de prueba
- Anexo B. Plan de Testing (Actividad 1, Unidad 2)
- Anexo C. Plan de Trabajo Deployment (Plan Formal de Despliegue v1.2)
- Anexo D. ACT7 — Métricas para la Etapa de Planeación del Proyecto
- Anexo E. Dashboard_Final_KINETIC_v4 (indicadores de productividad y requerimientos)
- Anexo F. Kinetic_Metricas_QA (reporte de métricas de pruebas)
- Anexo G. Cronograma_Tester_KINETIC (casos de prueba y gestión de riesgos del monitoreo)
- Anexo H. KINETIC — Base de Datos Avanzada (modelo entidad-relación, triggers, RLS)
- Anexo I. Instrumento de medición aplicado a usuarios (Google Forms)
- Anexo J. Encuesta_de_satisfacción_Kinetic_App.csv — respuestas íntegras de los 10 usuarios encuestados